IV.5. Gestiunea memoriei

Gestiunea memoriei

Funcţii

- alocarea zonelor de memorie către aplicaţii
- prevenirea interferenţelor între aplicaţii
- detectarea şi oprirea acceselor incorecte

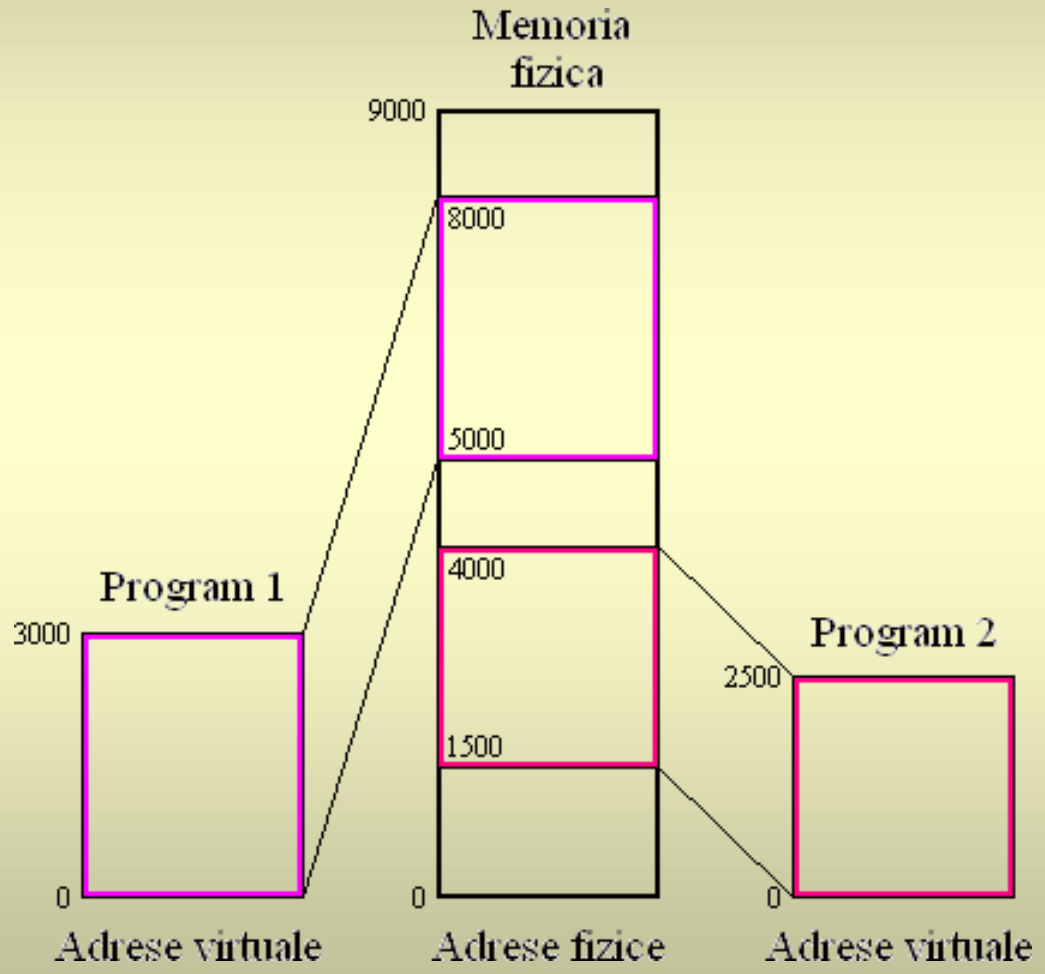
Problema fundamentală

- mai multe aplicaţii → zone de memorie disjuncte
- fiecare aplicaţie → anumite zone de memorie; care sunt aceste zone?
  - depind de ocuparea memoriei la acel moment
  - nu pot fi cunoscute la compilare

Soluţia

- două tipuri de adrese
  - virtuale - aplicaţia crede că le accesează
  - fizice - sunt accesate în realitate
- corespondenţa între adresele virtuale şi cele fizice - gestionată de sistemul de operare

Adrese virtuale şi fizice (1)



Adrese virtuale şi fizice (2)

Gestionarea adreselor fizice şi virtuale

- 2 metode diferite
  - segmentare
  - paginare
- pot fi folosite şi împreună
- componentă dedicată a procesorului - MMU (*Memory Management Unit*)

IV.5.1. Segmentarea memoriei

Principiul de bază (1)

- segment - zonă continuă de memorie
- conţine informaţii de acelaşi tip (cod, date etc.)
- vizibil programatorului
- adresa unei locaţii - formată din 2 părţi
  - adresa de început a segmentului
  - deplasamentul în cadrul segmentului (*offset*)

Principiul de bază (2)

- la rulări diferite ale programului, segmentele încep la adrese diferite
- efectul asupra adreselor locaţiilor
  - adresa de început a segmentului trebuie actualizată
  - deplasamentul - nemodificat
- problema este rezolvată numai parţial
  - dorim ca adresa să nu fie modificată deloc

Descriptori (1)

- descriptor de segment - structură de date pentru gestionarea unui segment
- informaţii reţinute
  - adresa de început
  - dimensiunea
  - drepturi de acces
  - etc.

Descriptori (2)

- descriptorii - plasaţi într-un tabel
- accesul la un segment - pe baza indicelui în tabelul de descriptori (selector)
- adresa virtuală - 2 componente
  - indicele în tabelul de descriptori
  - deplasamentul în cadrul segmentului
- adresa fizică = adresa de început a segmentului + deplasamentul

Descriptori (3)

- la rulări diferite ale programului, segmentele încep la adrese diferite
- efectul asupra adreselor locaţiilor
  - nici unul
  - trebuie modificată doar adresa de început a segmentului în descriptor
  - o singură dată (la încărcarea segmentului în memorie)
  - sarcina sistemului de operare

Accesul la memorie (1)

- programul precizează adresa virtuală
- identificare descriptor segment
- verificare drepturi acces
  - drepturi insuficiente - generare excepţie
- verificare deplasament
  - dacă deplasamentul depăşeşte dimensiunea segmentului - generare excepţie

Accesul la memorie (2)

- dacă s-a produs o eroare la paşii anteriori
  - rutina de tratare a excepţiei termină programul
- dacă nu s-a produs nici o eroare
  - calcul adresă fizică (adresă început segment + deplasament)
  - acces la adresa calculată

Exemplificare (1)

Tabel descriptori (simplificat)

Indice	Adresa început	Dimensiune
0	65000	43000
1	211000	15500
2	20000	30000
3	155000	49000
4	250000	35000

Exemplificare (2)

Exemplu 1:

```
mov byte ptr ds:[eax],25
```

- ds = 3 → adresa început segment = 155000
- eax = 27348 < 49000
  - deplasament valid (nu depăşeşte dimensiunea segmentului)
- adresa fizică: 155000 + 27348 = 182348

Exemplificare (3)

Exemplu 2:

```
add dword ptr ss:[ebp],4
```

- ss = 1 → adresa început segment = 211000
- ebp = 19370 > 15500
  - deplasament invalid (depăşeşte dimensiunea segmentului)
  - eroare → generare excepţie

Zone libere şi ocupate (1)

Problemă

- crearea unui segment nou → plasare în memorie
- este necesară o zonă liberă continuă suficient de mare
- pot exista mai multe asemenea zone - care este aleasă?

Zone libere şi ocupate (2)

Algoritmi de plasare în memorie

- *First Fit* - prima zonă liberă găsită suficient de mare
- *Best Fit* - cea mai mică zonă liberă suficient de mare
- *Worst Fit* - cea mai mare zonă liberă (dacă este suficient de mare)

Zone libere şi ocupate (3)

Fragmentare (1)

Fragmentarea externă a memoriei

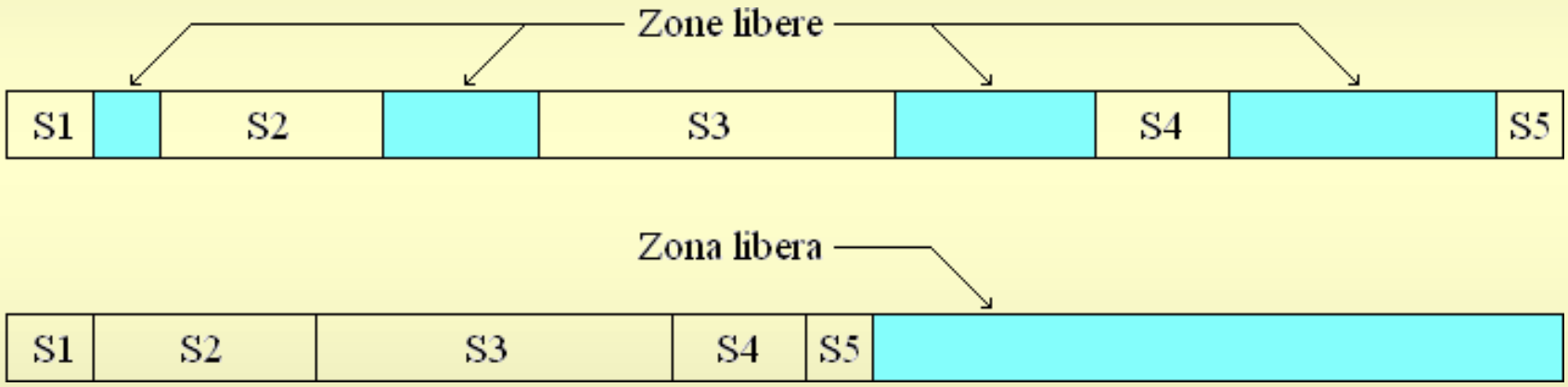
- multe zone libere prea mici pentru a fi utilizate
- apare după un număr mare de alocări şi eliberări de segmente
- indiferent de algoritmul folosit
- plasarea unui segment poate eşua, chiar dacă spaţiul liber total ar fi suficient

Fragmentare (2)

Eliminarea fragmentării externe

- compactarea memoriei
  - deplasarea segmentelor astfel încât să nu mai existe zone libere între ele
  - se crează o singură zonă liberă, de dimensiune maximă
  - realizată de un program specializat, parte a sistemului de operare

Compactare (1)



Compactare (2)

Rularea programului de compactare a memoriei

- consumă mult timp
  - mutarea segmentelor în memorie
  - actualizarea descriptorilor de segment
- nu poate fi rulat foarte des
- numai când este necesar

Compactare (3)

Situaţii în care se poate decide rularea programului de compactare

- când plasarea în memorie a unui segment eşuează din lipsă de spaţiu
- la intervale regulate de timp
- când gradul de fragmentare a memoriei depăşeşte un anumit nivel

Segmentarea - concluzii

Probleme ale mecanismului de segmentare

- gestiune complicată
  - suprapunerea segmentelor - greu de detectat
- fragmentarea externă - de obicei puternică
  - mult spaţiu liber nefolosit
- compactarea consumă timp

IV.5.2. Paginarea memoriei

Principiul de bază

- spaţiul adreselor virtuale - împărţit în pagini (*pages*)
  - zone de dimensiune fixă
- spaţiul adreselor fizice - împărţit în cadre de pagină (*page frames*)
  - aceeaşi dimensiune ca şi paginile
- dimensiune - uzual 4 KB

Tabele de paginare (1)

- corespondenţa între pagini şi cadre de pagină - sarcina sistemului de operare
- structura de bază - tabelul de paginare
- câte unul pentru fiecare proces care rulează
- permite detectarea acceselor incorecte la memorie

Tabele de paginare (2)

- la rulări diferite ale programului, paginile sunt plasate în cadre diferite
- efectul asupra adreselor locaţiilor
  - nici unul
  - trebuie modificat tabelul de paginare
  - o singură dată (la încărcarea paginii în memorie)
  - sarcina sistemului de operare

Accesul la memorie

- programul precizează adresa virtuală
- se determină pagina din care face parte
- se caută pagina în tabelul de paginare
  - dacă nu este găsită - generare excepţie
- se determină cadrul de pagină corespunzător
- calcul adresă fizică
- acces la adresa calculată

Exemplificare (1)

Tabel de paginare (simplificat)

Pagini	0	1	2	8	9	11	14	15
Cadre de pagină	5	7	4	3	9	2	14	21

Exemplificare (2)

Exemplu 1:

- dimensiunea paginii: 1000
- adresa virtuală: 8039
  - pagina: [8039/1000]=8 → cadrul de pagină 3
  - deplasament: 8039%1000=39 (în cadrul paginii)
- adresa fizică: $3 \cdot 1000+39=3039$

Exemplificare (3)

Exemplu 2:

- dimensiunea paginii: 1000
- adresa virtuală: 5276
  - pagina: [5276/1000]=5
  - nu apare în tabelul de paginare
  - eroare → generare excepţie

Restricţii

Construirea tabelelor de paginare

- sarcina sistemului de operare
- trebuie să evite suprapunerile între aplicaţii
- restricţii
  - o pagină virtuală poate să apară pe cel mult o poziţie într-un tabel de paginare
  - un cadru de pagină fizică poate să apară cel mult o dată în toate tabelele de paginare existente la un moment dat

Fragmentare (1)

Fragmentarea internă a memoriei

- între pagini nu există spaţiu → nu apare fragmentare externă
- fragmentarea internă
  - spaţiu liber nefolosit în interiorul unei pagini
  - nu poate fi preluat de alt proces
  - nu se poate face compactare
- mai puţin severă decât fragmentarea externă

Fragmentare (2)

Alegerea dimensiunii paginilor

- putere a lui 2 (nu rămân resturi de pagină)
- odată aleasă, nu se mai schimbă
- se stabileşte ca un compromis
  - prea mare - fragmentare internă puternică
  - prea mică - mult spaţiu ocupat de tabelele de paginare
  - uzual - 4 KB

Chiar atât de simplu?

Procesor pe 32 biţi

- spaţiu de adrese: 4 GB ($=2^{32}$)
- dimensiunea paginii: 4 KB ($=2^{12}$)

$\rightarrow$ tabel cu 2^{20} elemente

  – ar ocupa prea mult loc

  – consumă din memoria disponibilă aplicaţiilor

- la procesoarele pe 64 biţi - şi mai rău

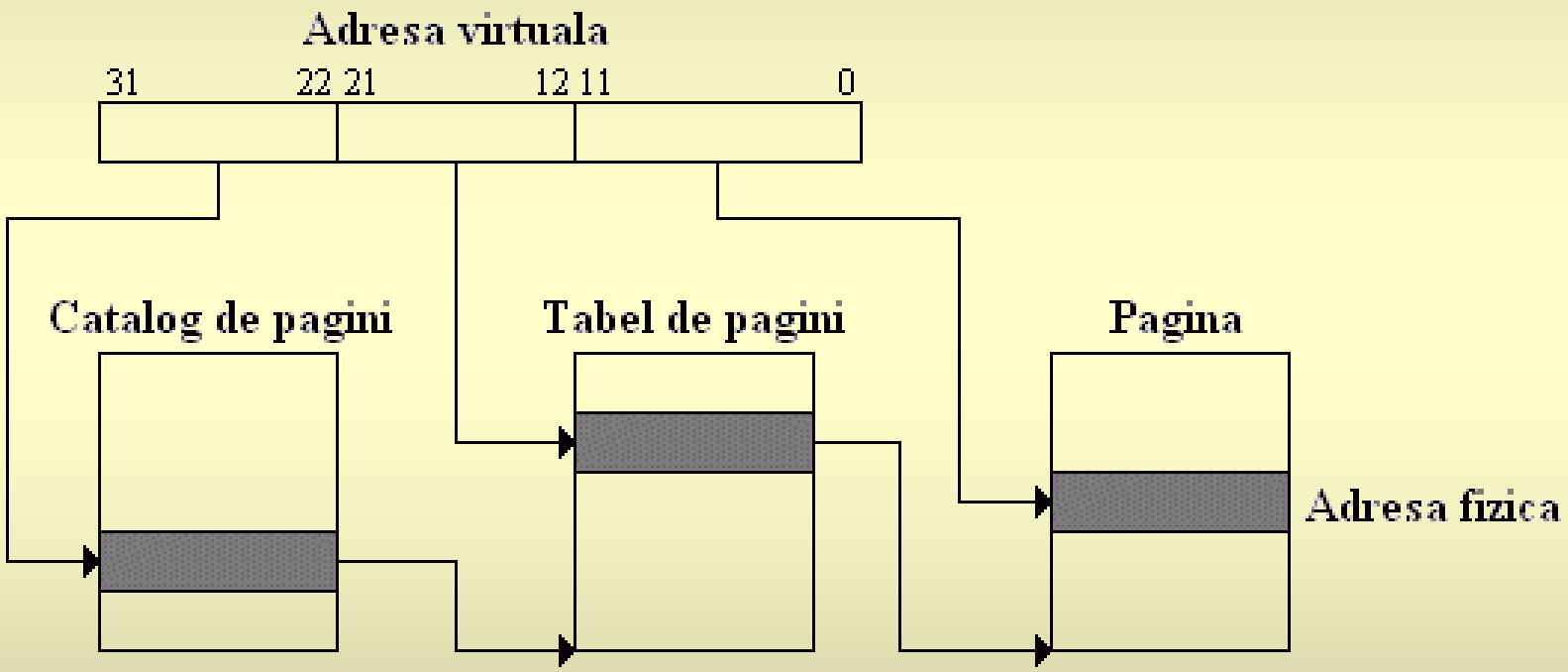
Soluţia 1

- tabele de pagini inversate
- nu se reţin toate cele 2^{20} elemente
  - doar paginile folosite
- plasare/căutare în tabel - funcţie *hash*
- greu de implementat în hardware
  - viteză
  - evitare coliziuni

Soluţia 2

- tabele pe mai multe nivele
- cazul Intel - 2 nivele
  - catalog de pagini (*Page Directory*)
  - tabel de pagini (*Page Table*)
- elementele din catalog - adrese de tabele de pagini
- se alocă doar tabelele de pagini folosite

Structura Intel



Performanţa (1)

- cataloagele şi tabelele de pagini se află în memorie
  - prea mari pentru a fi reţinute în procesor
  - prea multe - specifice fiecărui proces
- efect - performanţă scăzută
  - pentru fiecare acces la memorie solicitat de proces - 2 accese suplimentare
- soluţia - cache dedicat

Performanţa (2)

- TLB (*Translation Lookaside Buffer*)
  - în interiorul procesorului
  - reţine corespondenţe între pagini virtuale şi cadre de pagină fizice
  - ultimele accesate
  - trebuie invalidat atunci când se trece la execuţia altui proces